Davante

T3E1 - SGBD

Christian π Dumitrascu

Tabla de contenido

Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales 3
SGBD de Licencia Comercial (Oracle y Microsoft SQL Server) 3
SGBD de Código Abierto (MySQL y PostgreSQL) 3
Tabla Comparativa de SGBD Relacionales 4
Sistemas NoSQL y Conclusión del Análisis 5
SGBD NoSQL Orientado a Documentos (MongoDB) 5
Elección y Valoración Razonada del Sistema más Interesante 5

Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales

SGBD de Licencia Comercial (Oracle y Microsoft SQL Server)

En este apartado analizamos los dos gigantes comerciales del mercado de bases de datos relacionales, ampliamente utilizados en infraestructura crítica corporativa.

• **Oracle Database (Licencia Propietaria):** Es el SGBD más robusto y costoso del mercado. Sus versiones comerciales se licencian por núcleo de CPU y alcanzan decenas de miles de dólares. Ofrece una versión gratuita llamada Express Edition (XE), limitada estrictamente a 2 CPU, 2 GB de RAM y un máximo de 12 GB de datos de usuario. Destaca por su alta disponibilidad, seguridad avanzada y soporte masivo, ideal para la banca y grandes corporaciones.

• **Microsoft SQL Server (Licencia Propietaria):** Muy integrado en el ecosistema corporativo de Microsoft. Su versión Express es gratuita, pero cuenta con la limitación de usar máximo 1 CPU, 1 GB de RAM y bases de datos de hasta 10 GB. Es ideal para Business Intelligence y aplicaciones empresariales que corren sobre infraestructura Windows o la nube de Azure.

SGBD de Código Abierto (MySQL y PostgreSQL)

Las opciones open-source lideran el desarrollo web y las arquitecturas de microservicios modernas debido a su flexibilidad y menores costes operativos.

• **MySQL (Licencia Dual - GPL/Comercial):** Propiedad de Oracle, es el motor detrás de la mayor parte de la web (WordPress, Drupal, etc.). Su versión comunitaria es gratuita y no limita el hardware ni los datos, pero carece de complementos de seguridad avanzados corporativos y soporte técnico directo. Es extremadamente rápido para lecturas intensivas.

• **PostgreSQL (Licencia de Código Abierto tipo BSD):** Es un proyecto independiente y completamente gratuito sin ninguna limitación artificial de almacenamiento o hardware. Soporta tipos de datos sofisticados (como JSONB y vectores para Inteligencia Artificial), garantizando el cumplimiento más riguroso del estándar SQL.

Tabla Comparativa de SGBD Relacionales

SGBD	Tipo de Licencia	Limitaciones de la Versión Gratis	Casos de Uso Principales
Oracle DB	Propietaria (XE gratis)	2 CPU, 2 GB RAM, 12 GB almacenamiento	Banca, telecomunicaciones, sistemas críticos.
MS SQL Server	Propietaria (Express gratis)	1 CPU, 1 GB RAM, 10 GB almacenamiento	Ecosistema Windows, Business Intelligence.
MySQL	Dual Open-Source / Comercial	Sin límites de hardware; sin soporte avanzado	Sitios web, plataformas e-commerce, CMS.
PostgreSQL	Open-Source (BSD)	Ninguna limitación artificial	Aplicaciones complejas, datos geográficos, IA.

Sistemas NoSQL y Conclusión del Análisis

SGBD NoSQL Orientado a Documentos (MongoDB)

Para entornos con datos no estructurados o esquemas altamente dinámicos, las bases de datos NoSQL representan la mejor alternativa frente al modelo relacional tradicional.

• **MongoDB (Licencia SSPL):** Es la base de datos NoSQL más extendida. Almacena la información en documentos flexibles similares a JSON (BSON). La versión comunitaria local es gratuita sin límites de tamaño, mientras que su versión gestionada en la nube (MongoDB Atlas) ofrece una capa gratuita limitada a 512 MB de almacenamiento. Se recomienda ampliamente en aplicaciones móviles, catálogos multimedia y startups de desarrollo rápido.

Elección y Valoración Razonada del Sistema más Interesante

Tras evaluar los cinco sistemas de gestión de bases de datos más extendidos, consideramos que PostgreSQL es el SGBD más interesante en el panorama tecnológico actual debido a las siguientes razones sustentadas:

- **Innovación Abierta y Soporte para IA:** La inclusión nativa de extensiones como pgvector lo sitúa a la vanguardia para almacenar embeddings y trabajar con Modelos de Lenguaje (LLMs).
- **Ausencia Completa de Restricciones:** Al poseer una licencia estilo BSD pura, las organizaciones pueden escalar vertical u horizontalmente sin temor a costes ocultos ni penalizaciones de hardware.
- **Versatilidad Híbrida Relacional/NoSQL:** Gracias al excelente rendimiento de su tipo de datos JSONB, es capaz de competir directamente con soluciones NoSQL como MongoDB conservando la integridad referencial completa (ACID).